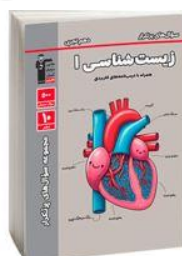




Kanoon.ir

شما با دانلود این نمونه سوال، **کد تخفیف خرید کتاب از سایت کانون بوک** دریافت می کنید.

برای دریافت کد جایزه خود، عدد **33** را به **سر شماره 90008451** ارسال کنید.



تمرین بیشتر نمونه سوالات امتحانی با کتاب های پرتکرار

همین حالا جایزه خود را دریافت کنید.



kanoonBook.ir

نام درس : ریاضی

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

مدت امتحان : ۷۰ دقیقه

پایه : هفتم

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج

تاریخ امتحان : ۱۴۰۴ / ۰۹ / ۰۱

نام و نام خانوادگی :

دبیرستان پسرانه پژوهان (دوره اول متوسطه)

نام دبیر : استاد یزدانی

تذکر : پاسخ خود را با خودکار آبی یا مشکی بنویسید .

۱ - جاهای خالی را کامل کنید.

الف

عبارت جبری «۳ واحد کمتر از ۲ برابر عددی می شود»

ب

محیط مربعی به طول ضلع a برابر است.

۲ - حاصل عبارت زیر کدام است؟

$$-14 + 5 - 3 + 8 = ?$$

۲ -۲ (۴)

۲ (۳)

۱۴ (۲)

-۴ (۱)

۳ - در بین اعداد مقابل چند عدد صحیح وجود دارد؟

$$\left\{ -3, -4, -7/5, \frac{3}{4}, 0, +8\frac{1}{5}, +\frac{40}{4} \right\}$$

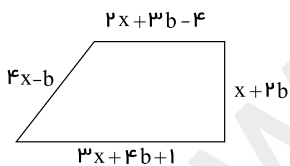
چهار (۴)

سه (۳)

دو (۲)

یک (۱)

۴ - محیط شکل مقابل به صورت عبارت جبری برابر کدام گزینه است؟



$$8x + 8b + 1 \quad (۲)$$

$$10x + 8b \quad (۱)$$

$$10x + 8b - 3 \quad (۴)$$

$$8x + 10b \quad (۳)$$

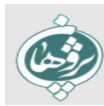
۵ - اگر ۱ - را ۱۳۹۴ بار قرینه کنیم، اختلاف عدد حاصل با ۱۰ کدام است؟

۱۳۸۴ (۴)

۱۳۹۳ (۳)

۹ (۲)

۱۱ (۱)



۶- توپی از ارتفاع ۲۰ متری سطح زمین رها می‌شود و پس از زمین خوردن، نصف ارتفاع قبلی خود بالا می‌آید. این توپ از لحظه رها شدن تا سومین مرتبه‌ای که به زمین می‌خورد چند متر حرکت کرده است؟

۷- در یک مزرعه ۲۲ گاو و مرغ وجود دارد. اگر تعداد پاهای آن‌ها ۵۸ باشد، در این مزرعه چند گاو و چند مرغ وجود دارد؟ (راهبرد حدس و آزمایش یا رسم شکل)

۸- حاصل جمع دو عدد طبیعی ۱۳ و حاصل ضرب آن‌ها بیشترین مقدار ممکن است. آن دو عدد را بیابید.

۹- احمد ۲۰۰۰۰۰ تومان پول داشت. او ۴ دفتر خرید و ۲۰۰۰۰ تومان برایش باقی ماند. قیمت هر دفتر چقدر است؟

۱۰- حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

$$-300 \div (-5 - 1) =$$

۱۱- در مربع‌های زیر اعداد صحیح مناسب قرار دهید تا تساوی برقرار شود.

الف) $-2 + \square = +7$

ب) $-9 - \square = -6$

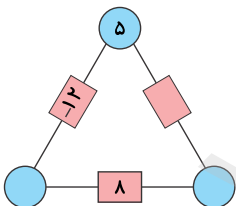
ج) $8 + \square = -11$

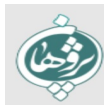
د) $11 - \square = -2$

هـ) $-6 + \square = 0$

و) $7 - \square = -7$

۱۲- در مثلث مقابل، عدد روی هر ضلع، از مجموع عددهای دو رأس به دست می‌آید. جاهای خالی را کامل کنید.





۱۳- اگر ○ نشان دهنده $(+1)$ و ● نشان دهنده (-1) باشند متناظر با عملیات زیر یک جمع بنویسید و پاسخ آن را به دست آورید.

الف) $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ $\begin{array}{|c|c|} \hline \circ & \circ \\ \hline \end{array}$ ب) $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \hline \end{array}$ $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$

$(\quad) + (\quad) = (\quad)$ $(\quad) + (\quad) = (\quad)$

۱۴- دمای هوای آستارا ۷ درجه زیر صفر است. دمای هوای رامسر ۱۶ درجه گرم تر از آستارا است.

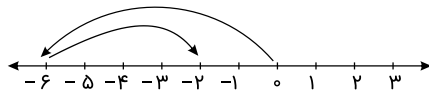
الف) دمای هوای رامسر چند درجه است؟

ب) میانگین دمای دو شهر را حساب کنید.

۱۵- به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف

برای حرکت روی نمودار یک جمع بنویسید.



۱۶- با استفاده از گسترده نویسی حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.

الف

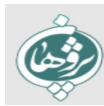
$$75 - 21 - 13 =$$

ب

$$-36 + 12 =$$

۱۷- مقدار عددی عبارت زیر را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید. $(x = -1, y = -4)$

$$-2(3x + 5y) + 4(-x - 2y) =$$



معادله روبه‌رو را حل کنید.

$$3x - 7 = 2x + 6$$

۱۹ - عبارت جبری زیر را تا حد امکان ساده کنید.

$$3(4a - b) - 2(3b - a) + 7b =$$

۲۰ - احمد و بهمن ۳۶ جلد کتاب را صحافی کردند. احمد ۶ جلد کتاب بیش از بهمن صحافی کرده است. هر کدام از آنها چند جلد کتاب صحافی کرده است؟



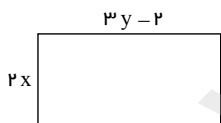
۲۱ - در الگوی عددی زیر، سه جمله بعدی را نوشته و جمله n ام را مشخص کنید.

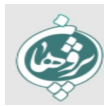
۸, ۱۳, ۱۸, ۲۳, ...

۲۲ - جدول زیر را کامل کنید.

x	-۲	-۱	۰	+۸
$-2x - 7$				

۲۳ - مساحت شکل روبه‌رو را به صورت یک عبارت جبری ساده شده بنویسید.





پاسخنامه تشریحی

- ۱

الف $2x - 3$ ب $4a$

گزینه ۱ - ۲

$$-14 + 5 - 3 + 8 = (-14 - 3) + (5 + 8) = -17 + 13 = -4$$

۳ - گزینه ۴ اعداد صحیح موجود، عبارتند از:

$$\boxed{-3}, \boxed{-4}, \boxed{0}, +\frac{40}{4} = \boxed{+10}$$

۴ - گزینه ۴ محیط چهارضلعی برابر است با مجموع طول چهار ضلع. بنابراین داریم:

$$P = (2x + 3b - 4) + (x + 2b) + (3x + 4b + 1) + (4x - b) = 10x + 10b - 3 \Rightarrow P = 10x + 10b - 3$$

۵ - گزینه ۱ اگر ۱- را یک بار قرینه کنیم برابر ۱ می شود و اگر دو بار قرینه کنیم ۱- می شود، بنابراین در تعداد دفعات زوج قرینه کردن به عدد ۱- می رسیم:

$$\overbrace{-(-(-(\dots(-1)\dots)))}^{1394 \text{ بار}} = -1$$

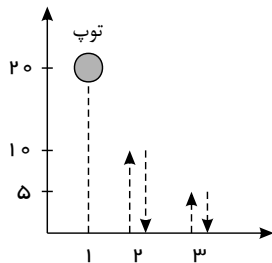
$$10(-1) \text{ با } 10 = 10 - (-1) = 10 + 1 = 11$$

- ۶

شکل حرکت توپ را می کشیم،

$$20 + 10 + 10 + 5 + 5 = 50$$

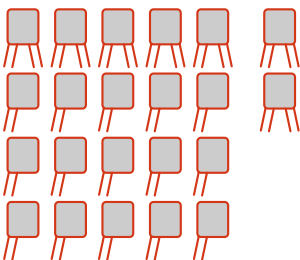
با توجه به شکل می توان نوشت: ۵۰ متر حرکت کرده است.



۷ - روش اول: می توانیم از راهبرد حدس و آزمایش حل کنیم:

تعداد مرغ	تعداد گاو	مجموع گاوها و مرغها	آزمایش و بررسی
۱۱	۱۱	۲۲	$(11 \times 2) + (11 \times 4) = 22 + 44 = 66$ ✗
۱۲	۱۰	۲۲	$(12 \times 2) + (10 \times 4) = 24 + 40 = 64$ ✗
۱۴	۸	۲۲	$(14 \times 2) + (8 \times 4) = 28 + 32 = 60$ ✗
۱۵	۷	۲۲	$(15 \times 2) + (7 \times 4) = 30 + 28 = 58$ ✓

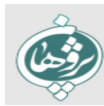
روش دوم: می توانیم از راهبرد رسم شکل حل کنیم:



چون تعداد حیوانات ۲۲ می باشد. ۲۲ سر می کشیم، سپس برای هر سر ۲ پا:

$$22 \times 2 = 44$$

۴۴ پا را از کل پاها کم می کنیم:



$$58 - 44 = 14$$

$$14 \div 2 = 7$$

$$22 - 7 = 15$$

پاهای باقی مانده را جفت جفت اضافه می کنیم:

۷ حیوان ۴ پا هستند و بقیه، یعنی ۱۵ تا ۲ پا.

- ۸

عدد اول	۱	۲	۳	۴	۵	۶
عدد دوم	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷
حاصل جمع	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
حاصل ضرب	۱۲	۲۲	۳۰	۳۶	۴۰	۴۲

دو عدد مورد نظر ۶ و ۷ هستند.

- ۹

$$4 \times \square + 20,000 = 200,000$$

$$4 \times \square = 180,000$$

حالا با حدس و آزمایش عددی که باید در $\square$ نوشته شود را پیدا می کنیم.

$$4 \times 50,000 = 200,000 \times$$

$$4 \times 45,000 = 180,000 \checkmark$$

هر دفتر ۴۵۰۰۰ تومان بوده است.

- ۱۰

$$-300 \div (-5 - 1) = (-300) \div (-6) = 50$$

- ۱۱

الف) $-2 + \square = +7 \Rightarrow \square = (+7) - (-2) = (+7) + (+2) = +9$

ب) $-9 - \square = (-6) \Rightarrow \square = (-9) - (-6) = (-9) + (+6) = -3$

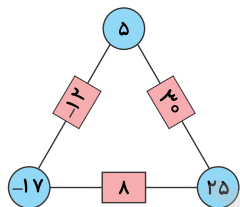
ج) $8 + \square = -11 \Rightarrow \square = (-11) - (+8) = (-11) + (-8) = -19$

د) $11 - \square = -2 \Rightarrow \square = (+11) - (-2) = (+11) + (+2) = +13$

هـ) $-6 + \square = 0 \Rightarrow \square = 0 - (-6) = 0 + 6 = 6$

و) $7 - \square = -7 \Rightarrow \square = 7 - (-7) = 7 + 7 = 14$

- ۱۲



۱۳ - الف) $(-5) + (+2) = (-3)$

ب) $(+5) + (-4) = +1$

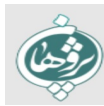
- ۱۴

الف) دمای هوای رامسر $(-7) + (+16) = (+9)$

ب) میانگین دمای دو شهر $\frac{(-7) + (+9)}{2} = \frac{+2}{2} = +1$

- ۱۵

الف



$$(-6) + (+4) = -2$$

- ۱۶

الف

$$75 - 21 - 13 =$$

د	ی
۷	۵
۲	۱
۱	۳

$$\begin{array}{r} +70 \quad +5 \\ -20 \quad -1 \\ -10 \quad -3 \\ \hline +40 \quad +1 = +41 \end{array}$$

$$-36 + 12 =$$

د	ی
۳	۶
۱	۲

$$\begin{array}{r} -30 \quad -6 \\ +10 \quad +2 \\ \hline -20 \quad -4 = -24 \end{array}$$

- ۱۷

$$-2(3x + 5y) + 4(-x - 2y) = -\underline{6x} - \underline{10y} - \underline{4x} - \underline{8y} = -10x - 18y$$

$$(-10 \times (-1)) - (18 \times (-4)) = +10 + 72 = +82$$

- ۱۸

$$3x - 7 = 2x + 6 \Rightarrow 3x - 2x = 6 + 7 \Rightarrow x = 13$$

- ۱۹

$$3(4a - b) - 2(3b - a) + 7b = 12a - 3b - 6b + 2a + 7b = 14a - 2b$$

- ۲۰

اگر فرض کنیم بهمن x کتاب صحافی کرده باشد، بنابراین احمد $6 + x$ کتاب صحافی کرده است. پس داریم:

$$x + x + 6 = 36 \Rightarrow 2x + 6 = 36 \Rightarrow 2x = 36 - 6 = 30 \Rightarrow x = \frac{30}{2} = 15$$

بهمن ۱۵ کتاب و احمد $15 + 6 = 21$ کتاب صحافی کرده‌اند.

- ۲۱

$$8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 \rightarrow \text{جمله } n\text{ام} = 5n + 3$$

- ۲۲

x	-۲	-۱	۰	+۸
$-2x - 7$	$\underbrace{-2(-2) - 7}_{+4} = +4 - 7 = -3$	$-2(-1) - 7 = +2 - 7 = -5$	$\cancel{-2(0)} - 7 = 0 - 7 = -7$	$\underbrace{-2 \times 8 - 7}_{-16} = -16 - 7 = -23$

- ۲۳

$$S = 2x(3y - 2) = 6xy - 4x \Rightarrow \text{مساحت مستطیل} = \text{طول} \times \text{عرض}$$